

Mentoria Matemática ENEM 10/05/2025

Questão 1

ETEC

Durante o Renascimento, houve um aumento de interesse por plantas medicinais. Desse período, data o primeiro uso medicinal da dedaleira, da qual, hoje, é obtido um fitofármaco conhecido como digoxina, usado no tratamento de insuficiência cardíaca.

Suponha que, nesse período histórico, a eficácia do tratamento com dedaleira, em função das semanas de tratamento, pudesse ser estimada pela expressão matemática

$$E(t) = -2t^2 + 15t + 9$$

em que,

- $E(t)$ é a eficácia do tratamento, em porcentagem; e
- t é o tempo, em semanas, desde o início do tratamento ($t \geq 0$).

Assinale a alternativa na qual é apontada a eficácia do tratamento após 6 semanas.

- (a) 11 %
- (b) 27 %
- (c) 43 %
- (d) 59 %
- (e) 75 %

Questão 2

UERJ

Em uma confeitaria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é de R\$ 2,00 e o preço de venda, de cada barra, é de x reais, sendo x um número inteiro. Estima-se que $(20 - x)$ barras serão vendidas por dia.

De acordo com essa estimativa, o lucro diário da venda dessas barras de chocolate, com o preço unitário de x reais, será igual a:

- (a) $-x^2 + 18x - 32$
- (b) $-x^2 - 18x + 40$
- (c) $-x^2 - 22x + 32$
- (d) $-x^2 + 22x - 40$

Questão 3

UERJ

O lucro L de uma empresa, com a venda de camisetas, é modelado pela expressão $L(x) = 2500x + 10x^2$, sendo x a quantidade de lotes de 100 camisetas.

De acordo com esse modelo, o lucro obtido com 4000 camisetas, em reais, é igual a:

- (a) 116000
- (b) 124000
- (c) 132000
- (d) 140000

Questão 4

UFAM

Suponha que, numa fábrica de calçados, o custo total da produção, em reais, é dado por $C(x) = x^2 - 40x + 500$, em que x é a quantidade de calçados produzidos.

Nesse contexto, é **CORRETO** afirmar que:

- (a) a produção de 100 calçados é a que realiza o custo máximo da produção.
- (b) a produção de 20 calçados é a que realiza o custo mínimo da produção.
- (c) quando são produzidos 40 calçados, o custo total da produção é de R\$ 1.600,00.
- (d) o custo máximo da produção é de R\$ 500,00.
- (e) o custo mínimo da produção é de R\$ 150,00.

Questão 5**FAMEMA**

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2 - 2x - 24$.

Considerando-se no plano cartesiano de eixos ortogonais os pontos que representam os intersecções do gráfico dessa função com o eixo x , a distância entre eles é igual a

- (a) 4,5.
- (b) 2.
- (c) 6.
- (d) 10.
- (e) 8,5.

Questão 6**UNIFOR**

Uma empresa de turismo oferece diversas opções de passeios partindo de Fortaleza para outros locais do Ceará. Um dos passeios oferecidos é para Jericoacoara. O transporte é feito por uma van com capacidade máxima para 14 passageiros. É cobrada uma tarifa de R\$ 70,00 por passageiro. Caso a capacidade máxima da van não seja atingida, cada passageiro pagará mais R\$ 12,00 por cada lugar vago.

Seja n a quantidade de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado, em reais, pela empresa, com um passeio de Fortaleza a Jericoacoara, é

- (a) $840 + 98n + 12n^2$.
- (b) $840 - 98n + 70n^2$.
- (c) $980 - 98n + 70n^2$.
- (d) $980 + 98n - 12n^2$.
- (e) $980 - 98n - 70n^2$.

Questão 7**UNICENTRO**

O administrador de uma empresa de maquiagem decidiu realizar um estudo a respeito do lucro do principal produto de seu catálogo: base líquida. Para isso, construiu um modelo matemático, a seguir, que descreve o lucro, $y = L(x)$, em reais, obtido com a venda de bases líquidas em uma semana, de acordo com a quantidade x de unidades vendidas.

$$L(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 12x + 50$$

Sobre essas informações da empresa, considere as afirmativas a seguir.

- I. Quanto mais unidades a empresa vender, maior será seu lucro.
- II. Ao vender 20 unidades de base líquida, em uma semana, a empresa lucra R\$ 290,00.
- III. Ao vender 60 unidades, em uma semana, a empresa obtém seu lucro máximo.
- IV. A empresa tem R\$ 250,00 de lucro ao vender 100 unidades, em uma semana.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 8**PUC-MG**

Uma companhia de teatro observa que, vendendo ingressos a R\$ 270,00, cem deles são vendidos por dia, e que, para cada redução de R\$ 15,00 nesse preço, ela vende 10 ingressos a mais.

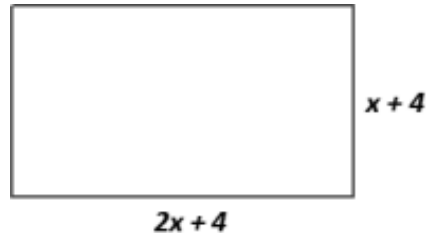
Nessas condições, e considerando que a receita é o resultado do produto do preço pelo número de ingressos vendidos, é **CORRETO** afirmar que a receita diária máxima que essa empresa pode obter com a venda de ingressos é igual a:

- (a) R\$ 29.400,00
- (b) R\$ 31.800,00
- (c) R\$ 34.900,00
- (d) R\$ 40.200,00

Questão 9

UPE

A área $A(x)$ do retângulo representado a seguir pode ser expressa pela função quadrática $A(x) = ax^2 + bx + c$, sendo a , b e c números reais, com $a \neq 0$.



Qual é o valor da soma dos coeficientes a , b e c da função quadrática?

- (a) 10
- (b) 15
- (c) 30
- (d) 40
- (e) 50

Questão 10

APMBB

O gráfico de uma função quadrática f contém os pontos $(0, 7)$ e $(4, 23)$.

Sabendo que $f(10) = 167$, o menor valor assumido por essa função é

- (a) 5.
- (b) 6.
- (c) 7.
- (d) 8.
- (e) 9.

Questão 11

UTFPR

Uma pequena empresa de desenvolvimento de software cria, testa e corrige diferentes tipos de sistemas, fornecendo soluções para indivíduos e organizações. O lucro da empresa é representado pela função $L(x) = -x^2 + 400x - 30000$, onde x é o número de clientes atendidos.

Qual é o intervalo de valores de x para os quais a empresa é lucrativa?

- (a) $(0, 100)$
- (b) $(50, 250)$
- (c) $(100, 300)$
- (d) $(150, 350)$
- (e) $(200, 400)$

Questão 12

ENEM

Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = x^2/4 - 10x + 105$, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0$ - Normal: $10 \leq V_0$ - Ruim: $4 \leq V_0$ - Péssimo: V_0

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

- (a) Ótimo.
- (b) Bom.
- (c) Normal.
- (d) Ruim.
- (e) Péssimo.

Questão 13

UERR

Considere que o lucro líquido mensal L , em reais, de um vendedor de brigadeiros seja calculado pela função quadrática

$$L(n) = 8n - \frac{n^2}{325}, \text{ em que } n \text{ é a quantidade de unidades produzidas.}$$

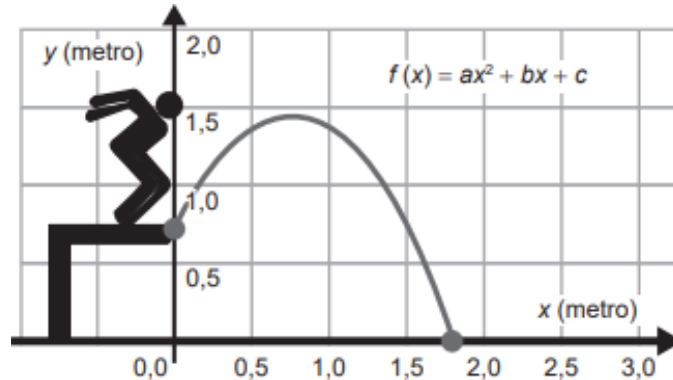
Nesse caso, a quantidade de brigadeiros que devem ser produzidos para maximizar o lucro e o lucro máximo que o vendedor poderá obter são, respectivamente, iguais a

- (a) 1.300 unidades e R\$ 5.200,00.
- (b) 650 unidades e R\$ 10.400,00.
- (c) 5.200 unidades e R\$ 1.300,00.
- (d) 2.600 unidades e R\$ 5.200,00.
- (e) 1.300 unidades e R\$ 10.400,00.

Questão 14

ENEM PPL

A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função $y = f(x)$, sendo x e y medidos em metro, conforme mostra a figura.



Seja D o domínio da função $f(x)$, como definida na figura.

Para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a

- (a) $\{x_2\}$, sendo x_2 a raiz positiva de $f(x)$.
- (b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq x_2\}$, sendo x_2 a raiz positiva de $f(x)$.
- (c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x_1 \leq x \leq x_2\}$, sendo x_1 e x_2 raízes de $f(x)$, com $x_1 < x_2$.
- (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- (e) $x \in \mathbb{R}$.

Questão 15

FCMSCSP - Santa Casa

O programa de sócio torcedor de uma agremiação esportiva cobra mensalidade de R\$ 50,00 dos sócios. Atualmente, o programa conta com 600 sócios e a agremiação estima que a cada R\$ 5,00 de aumento na mensalidade irá perder 8 sócios.

Considerando apenas aumentos mensais de R\$ 5,00, o maior faturamento mensal que esse programa de sócio torcedor pode gerar para a agremiação é de

- (a) R\$ 72.240,00.
- (b) R\$ 78.250,00.
- (c) R\$ 80.420,00.
- (d) R\$ 82.280,00.
- (e) R\$ 86.420,00.

Questão 16

EEAR

Uma bola é lançada verticalmente para cima.

Se sua altura h , em metros, em relação ao solo, t segundos após o lançamento, considerando $t \in [0, 4]$, pode ser calculada por $h = -t^2 + 2t + 8$, então a altura máxima atingida pela bola é _____ m.

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 10

Questão 17

CESMAC

Quando o preço da consulta em uma clínica popular é de R\$ 90,00, são atendidos, diariamente, 120 pacientes. Uma pesquisa com potenciais pacientes da clínica revelou que, a cada R\$ 5,00 de desconto no preço da consulta, o número de pacientes diários aumenta de 12.

Qual o valor máximo diário que a clínica poderá arrecadar com as consultas?

- (a) R\$ 11.720,00
- (b) R\$ 11.730,00
- (c) R\$ 11.740,00
- (d) R\$ 11.750,00
- (e) R\$ 11.760,00

Questão 18

UFV

O gerente de uma pastelaria verificou que a quantidade diária de pastéis vendidos (Q) varia de acordo com o preço unitário de venda (x), conforme a lei $Q(x) = 160 - 20x$.

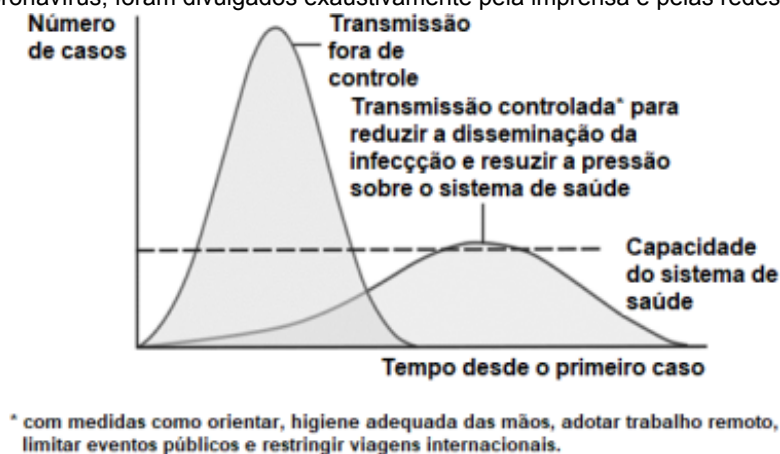
O preço pelo qual o pastel deve ser vendido para que a receita seja máxima é:

- (a) R\$ 2,00
- (b) R\$ 4,00
- (c) R\$ 6,00
- (d) R\$ 8,00

Questão 19

UNIFENAS

Diante da pandemia do novo Coronavírus, foram divulgados exaustivamente pela imprensa e pelas redes sociais os gráficos abaixo.



Fonte: Esther Kim, Carl T. Bergstrom, Universidade de Washington

Os gráficos representam as curvas de como a epidemia se propaga com transmissão fora de controle e com transmissão controlada, objetivando retardar o pico da epidemia diante da capacidade do sistema de saúde.

Para obter o período de prorrogação do pico da epidemia, é necessário calcular a variação das

- (a) ordenadas dos pontos de picos máximos.
- (b) abscissas dos pontos de picos máximos.
- (c) médias das abscissas dos pontos de picos máximos.
- (d) ordenadas que representam a capacidade do sistema de saúde.
- (e) ordenadas dos pontos de picos máximos e a ordenada do sistema de saúde.

Questão 20

CESMAC

Em uma clínica popular, quando o preço da consulta é de R\$ 200,00, são feitas 300 consultas por mês. Uma pesquisa, entre os potenciais pacientes da clínica, revelou que, a cada desconto de R\$ 5,00 no preço da consulta, o número de consultas mensais aumentaria de 15 (e, a cada aumento de R\$ 5,00 no preço da consulta, o número de consultas mensais diminuiria de 15).

Escolhendo adequadamente o preço da consulta, qual o valor máximo mensal que a clínica poderá arrecadar com as consultas?

- (a) R\$ 67.100,00
- (b) R\$ 67.200,00
- (c) R\$ 67.300,00
- (d) R\$ 67.400,00
- (e) R\$ 67.500,00

Questão 21**Unit-AL**

Uma empresa fabrica peças para indústria automotiva cujo custo de produção obedece à função $C(x) = x^2 - 40x + 1\,200$, em que C é o custo de produção em milhares de reais e x , a quantidade de peças produzidas.

Sendo assim, pode-se afirmar que o custo mínimo de produção dessa empresa é de

- ☐ (a) R\$ 700 000,00
- ☐ (b) R\$ 800 000,00
- ☐ (c) R\$ 900 000,00
- ☐ (d) R\$ 1 000 000,00
- ☐ (e) R\$ 1 100 000,00

Questão 22**UNIPAM**

Um avião caça da força aérea decola de uma pista plana e horizontal. Nos instantes iniciais do voo, a trajetória é um arco de parábola. Considerando-se que o eixo das abscissas é uma reta horizontal no nível do solo e que o eixo das ordenadas é uma reta vertical situada no ponto em que se inicia a decolagem, a função que descreve a altura (y) do avião, nestes instantes iniciais, em relação à distância percorrida horizontalmente (x) é dada por: $y = a \cdot x^2$.

Sabendo-se que o ponto (30,25) pertence a esta função, assinale a alternativa que apresenta outro ponto desta função.

- ☐ (a) (120,100)
- ☐ (b) (120,200)
- ☐ (c) (120,300)
- ☐ (d) (120,400)

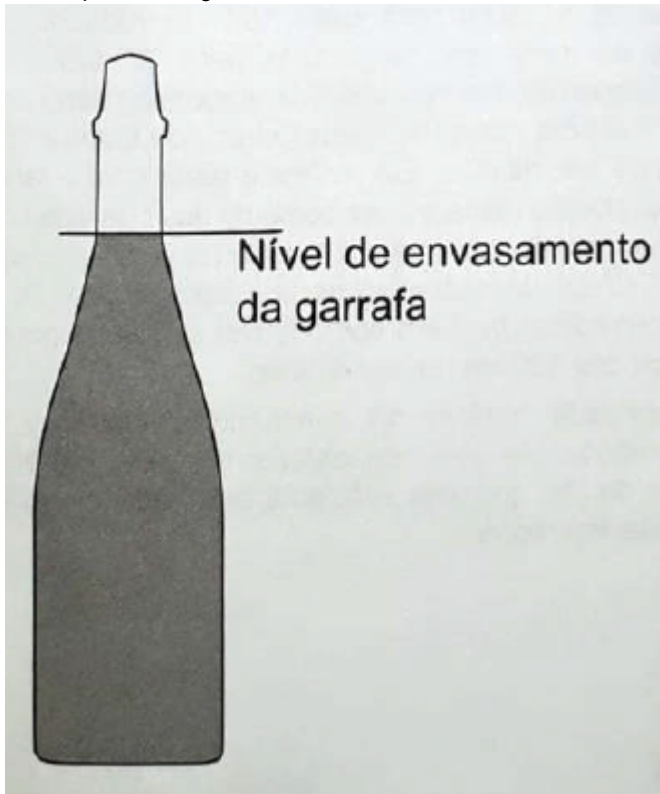
Questão 23**UNIG**

O custo de produção de parafusos de uma empresa de materiais hospitalares, em função da quantidade produzida, é representado por $C(x) = x^2 - 20x + 200$, sendo que $R(x) = -x^2 + 40x$ representa a receita proveniente da venda da produção e que o lucro é igual à receita menos o custo.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o lucro máximo dessa empresa é igual, em unidades monetárias, a

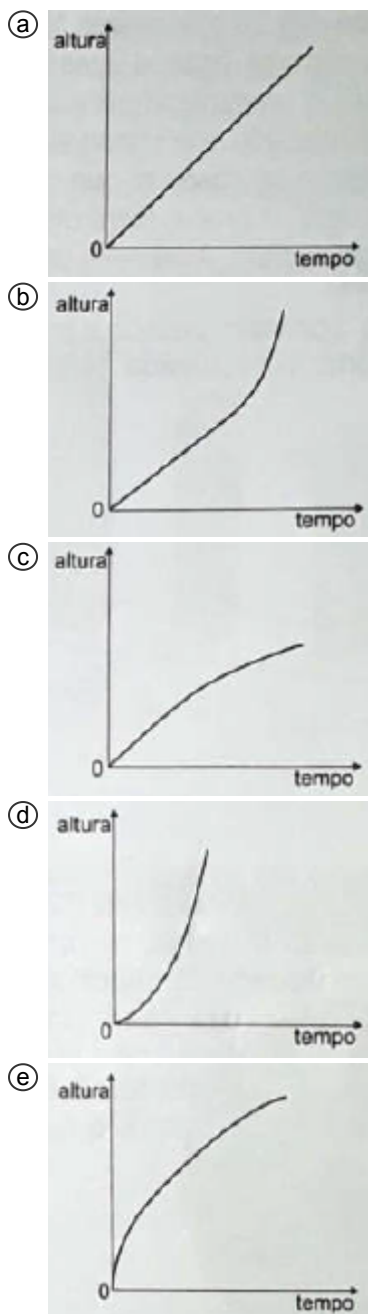
- ☐ (a) 250
- ☐ (b) 500
- ☐ (c) 750
- ☐ (d) 1000
- ☐ (e) 1250

O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento.



Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido

em função do tempo, na garrafa indicada na imagem?



Questão 25

Campo Real

A evolução do número de casos de uma determinada epidemia foi modelada por uma função do segundo grau. No dia em que a epidemia atingiu seu maior número de casos, foram registradas 400 infecções. No dia zero e no quadragésimo dia (último dia da epidemia), não houve registros de casos.

Qual é o número de casos registrados no dia três?

- (a) 114.
- (b) 111.
- (c) 60.
- (d) 40.
- (e) 3.

Questão 26**CESUPA**

Uma espécie animal, cuja família inicial era de 288 elementos, foi testada em laboratório sob a ação de certa droga e constatado que a lei de sobrevivência entre tal família obedecia à relação:

$$N(t) = a t^2 + b$$

onde $N(t)$ é igual ao número de elementos vivos no tempo t (dado em horas) e a e b parâmetros que dependiam da droga ministrada. Sabe-se que a família desapareceu (morreu o último elemento) quando $t = 12h$ (após o início do experimento).

Quantos elementos tinha esta família após 10h do início da experiência?

- (a) 148
- (b) 124
- (c) 96
- (d) 88

Questão 27**ENEM Digital**

Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado:

- Barra I: R\$ 2,00;
- Barra II: R\$ 3,50;
- Barra III: R\$ 4,00;
- Barra IV: R\$ 7,00;
- Barra V: R\$ 8,00.

Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função $L(x) = -x^2 + 14x - 45$, em que x representa o preço da barra de chocolate.

A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro.

Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra

- (a) I.
- (b) II.
- (c) III.
- (d) IV.
- (e) V.

Questão 28**UNCISAL**

Os 45 formandos de um curso de direito contrataram uma empresa especializada para organizar sua festa de formatura. No contrato firmado entre a empresa e a comissão de festas, foi estabelecido um preço inicial de R\$ 112.500,00, valor que deveria ser rateado entre os formandos participantes do evento. Prevendo-se a desistência de alguns, acordou-se que cada participante confirmado pagasse, além de sua cota referente ao preço inicial, a quantia de R\$ 500,00 correspondente a cada participante desistente. Dessa forma, a receita total da empresa organizadora dependeria essencialmente da quantidade de formandos efetivamente participantes do evento.

Na situação apresentada, indicando-se por $R(x)$ a receita da empresa organizadora em função da quantidade x de formandos que efetivamente participarão do evento, então $R(x)$ é uma função

- (a) linear, porque cada participante efetivo terá a obrigação de pagar por $(45 - x)$ desistentes.
- (b) linear, porque cada participante efetivo pagará a quantia de R\$ 2.500,00 somada à quantia que caberia a cada desistente.
- (c) quadrática, porque o preço inicialmente estabelecido será duplamente rateado pelos x formandos que efetivamente participarão do evento.
- (d) quadrática, porque cada participante efetivo do evento estará comprometido com cada um dos $(45 - x)$ desistentes e com sua própria participação.
- (e) cúbica, porque além do preço inicialmente estabelecido, cada um dos x formandos que efetivamente participarão do evento pagará por si e pelos $(45 - x)$ desistentes.

Questão 29**UFPR**

Suponha que, num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão

$$S(t) = 10t^2 - 240t + 1400$$

sendo $S(t)$ o saldo, em reais, no dia t , para $t \in [1, 45]$.

Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que:

- ☐ a) o saldo aumentou em todos os dias do período.
- ☐ b) o saldo diminuiu em todos os dias do período.
- ☐ c) o menor saldo no período ocorreu em $t = 12$.
- ☐ d) o menor saldo no período foi R\$ 12,00.
- ☐ e) o saldo ficou positivo em todos os dias do período.

Questão 30**FGV-SP**

O número de turistas x que comparecem diariamente para um passeio de barco, relaciona-se com o preço p em reais cobrado por pessoa através da relação $p = 300 - 2x$.

Se o barco tiver 100 lugares, qual a receita máxima que pode ser obtida por dia?

- ☐ a) R\$10 000,00
- ☐ b) R\$11 500,00
- ☐ c) R\$10 750,00
- ☐ d) R\$11 000,00
- ☐ e) R\$11 250,00

Questão 31**FPS**

Uma farmacêutica vende, mensalmente, 20.000 recargas de insulina, ao preço unitário de R\$ 60,00. O aparecimento no mercado de uma insulina similar, mais barata, obrigou a farmacêutica a avaliar seu preço de venda. Uma pesquisa de mercado revelou que, a cada diminuição de R\$ 0,50 no preço da recarga, o número de recargas vendidas aumentava em 200 recargas; e que, a cada aumento de R\$ 0,50 no preço da recarga, o número de recargas vendidas diminuía em 200 recargas.

Para qual preço de venda da recarga o valor mensal obtido com a venda será máximo?

- ☐ a) R\$ 50,00
- ☐ b) R\$ 60,00
- ☐ c) R\$ 70,00
- ☐ d) R\$ 65,00
- ☐ e) R\$ 55,00

Questão 32**Unit-AL**

Durante um surto de virose, o número n de casos registrados diariamente variou em função do dia d (sendo $d = 1$ o dia dos primeiros registros), de acordo com $n(d) = 54d - 3d^2$.

Nessas condições, é correto afirmar que

- ☐ a) o menor número de casos diários foi 54.
- ☐ b) foram registrados casos durante 18 dias.
- ☐ c) o maior número de casos ocorreu no 10º dia do surto.
- ☐ d) houve mais casos nos 5 primeiros dias do que nos 5 últimos.
- ☐ e) nenhum dia teve mais do que o quádruplo de casos do 1º dia

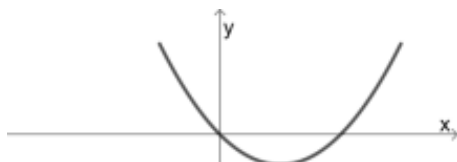
Questão 33

UNICAMP

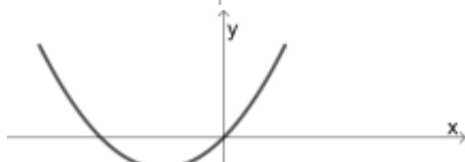
Sejam a e b números reais positivos. Considere a função quadrática $f(x) = x(ax + b)$, definida para todo número real x .

No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de $y = f(x)$?

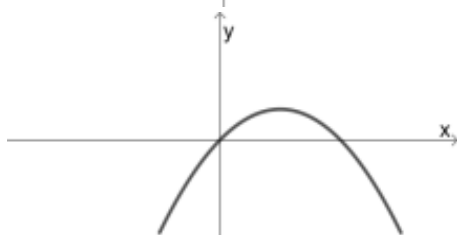
(a)



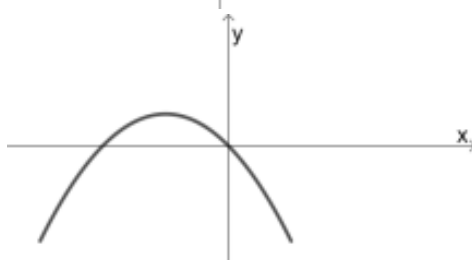
(b)



(c)



(d)



Questão 34

UEG

Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado.

Sabendo-se que a parábola é descrita pela função $y = 20x - x^2$, a altura máxima atingida pela bola é

- (a) 100 m
- (b) 80 m
- (c) 60 m
- (d) 40 m
- (e) 20 m

Questão 35

Unichristus

O diretor financeiro de uma empresa de turismo observou, após alguns estudos, que a expressão $L(x) = -x^2 + 800x$ determina o lucro obtido, em reais, na venda de um novo pacote de viagem em função da quantidade x de clientes que comprarem esse pacote.

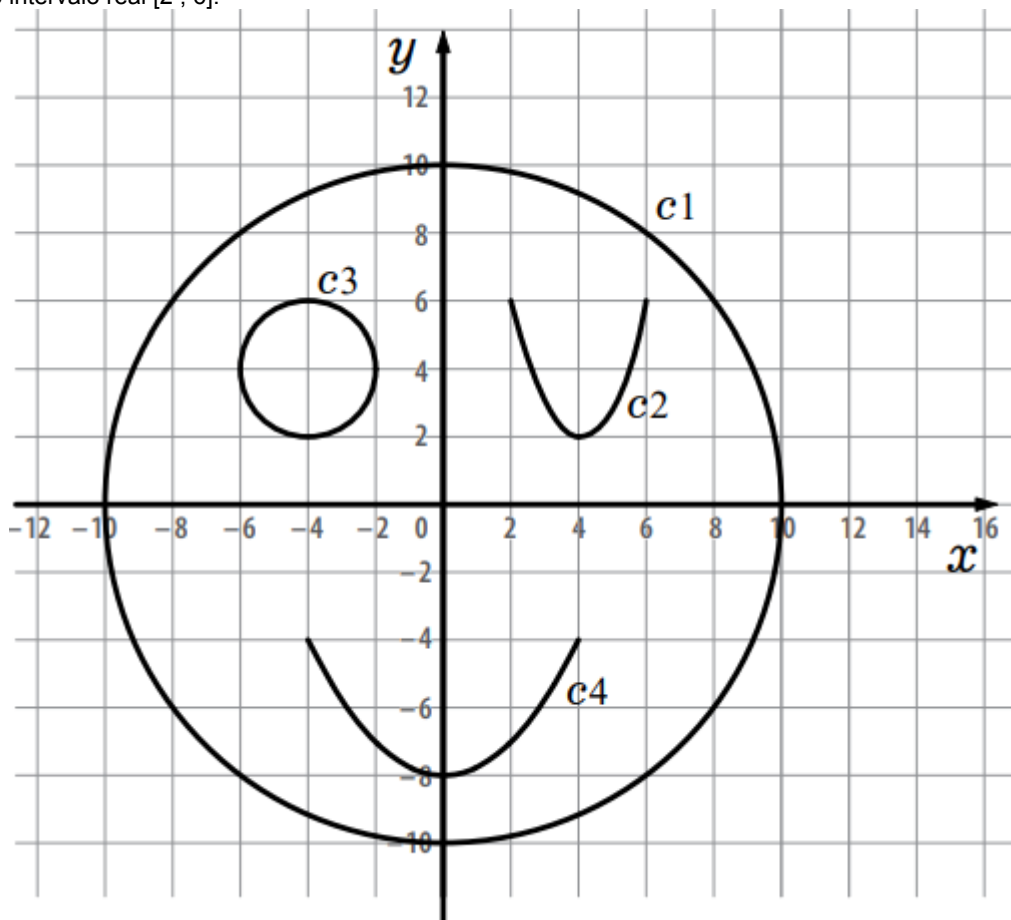
Para que o lucro obtido com a venda desse novo pacote de viagem seja máximo, a quantidade x de clientes deve ser igual a

- (a) 100.
- (b) 200.
- (c) 300.
- (d) 400.
- (e) 500.

Emojis são elementos visuais que representam conceitos, emoções e objetos em forma de ícones e estão intrinsecamente ligados à cultura digital por facilitarem a comunicação on-line.

Equações matemáticas podem ser utilizadas para modelar fenômenos e situações.

Na imagem, o plano cartesiano ilustra o uso de 4 curvas para modelar um *emoji*. Por exemplo, a curva 2 (c_2) é descrita pela função $y = x^2 - 8x + 18$, definida no intervalo real $[2 ; 6]$.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a função correspondente à curva 4 (c_4) e o intervalo real no qual ela deve ser definida.

a	<table> <tr> <th>Função</th><th>Intervalo</th></tr> <tr> <td>$y = \frac{x^2}{4} - 8$</td><td>$[-4 ; 4]$</td></tr> </table>	Função	Intervalo	$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-4 ; 4]$
Função	Intervalo				
$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-4 ; 4]$				
b	<table> <tr> <th>Função</th><th>Intervalo</th></tr> <tr> <td>$y = \frac{x^2}{2} - 8$</td><td>$[-4 ; 4]$</td></tr> </table>	Função	Intervalo	$y = \frac{x^2}{2} - 8$	$[-4 ; 4]$
Função	Intervalo				
$y = \frac{x^2}{2} - 8$	$[-4 ; 4]$				
c	<table> <tr> <th>Função</th><th>Intervalo</th></tr> <tr> <td>$y = \frac{x^2}{4} - 8$</td><td>$[-6 ; -4]$</td></tr> </table>	Função	Intervalo	$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-6 ; -4]$
Função	Intervalo				
$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-6 ; -4]$				
d	<table> <tr> <th>Função</th><th>Intervalo</th></tr> <tr> <td>$y = \frac{x^2}{2} - 8$</td><td>$[-6 ; -4]$</td></tr> </table>	Função	Intervalo	$y = \frac{x^2}{2} - 8$	$[-6 ; -4]$
Função	Intervalo				
$y = \frac{x^2}{2} - 8$	$[-6 ; -4]$				
e	<table> <tr> <th>Função</th><th>Intervalo</th></tr> <tr> <td>$y = \frac{x^2}{4} - 8$</td><td>$[-4 ; 6]$</td></tr> </table>	Função	Intervalo	$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-4 ; 6]$
Função	Intervalo				
$y = \frac{x^2}{4} - 8$	$[-4 ; 6]$				

Questão 37

ENEM

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leq t \leq 2$;
- II: $3 \leq t \leq 4$;
- III: $5 \leq t \leq 6$;
- IV: $7 \leq t \leq 9$;
- V: $10 \leq t \leq 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

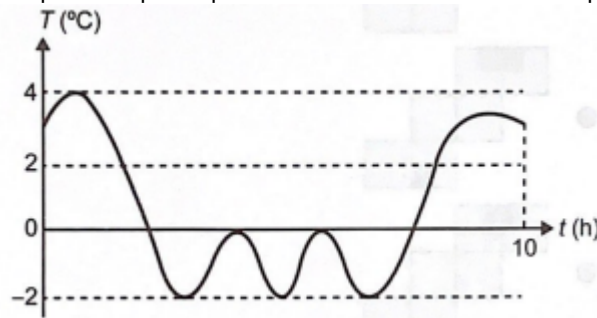
A proposta escolhida foi a

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

Questão 38

ENEM

Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico, ao longo do tempo t . Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão $V = T^2 - 4$. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula.



Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

Questão 39

ENEM

Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função $f(t) = -2t^2 + 120t$ (em que t é expresso em dia e $t = 0$ é o dia anterior à primeira infecção) e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia.

A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer.

A segunda dedetização começou no

- (a) 19º dia.
- (b) 20º dia.
- (c) 29º dia.
- (d) 30º dia.
- (e) 60º dia.

Questão 40

ENEM PPL

Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.

Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a

- (a) 4.
- (b) 6.
- (c) 9.
- (d) 10.
- (e) 14.

Questão 41

ENEM

Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R\$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R\$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros.

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R\$, arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é

- (a) $V = 10.000 + 50x - x^2$.
- (b) $V = 10.000 + 50x + x^2$.
- (c) $V = 15.000 - 50x - x^2$.
- (d) $V = 15.000 + 50x - x^2$.
- (e) $V = 15.000 - 50x + x^2$.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[E]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[B]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[D]

Questão 36:

[A]

Questão 37:

[C]

Questão 38:

[E]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[B]

Questão 41:

[D]

Mentoria Matemática ENEM

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[E]

Questão 31:

[E]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[B]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[D]

Questão 36:

[A]

Questão 37:

[C]

Questão 38:

[E]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[B]

Questão 41:

[D]